Motores y etapa de potencia: la orden no es la energía

Reconocer un driver y caracterizar un motor DC de banco sin confundir PWM con velocidad medida.

La cadena controlador, etapa de potencia y motor permite entender la arquitectura de propulsión y de mecanismos auxiliares de un UAV.

EN LÍNEA 2 HORAS ESP32 CLÁSICO

Una cadena con funciones separadas

El ESP32 produce señales de mando; la etapa de potencia dirige energía hacia la carga. Un motor DC puede consumir corrientes muy superiores a las de un GPIO y generar perturbaciones al conmutar o cambiar de movimiento. Por eso no se conecta como si fuera otro LED. El banco del curso identifica fuente, driver, motor, referencia y señal. Cada elemento aparece en el esquema antes de ejecutar el programa.

Cadena del banco DC

Elemento	Función	Evidencia que se busca
ESP32	Generar la orden	Pin y configuración
Driver	Conmutar energía	Referencia y conexiones
Fuente	Aportar potencia	Condición de alimentación
Motor	Producir movimiento	Estado y respuesta

Interpretación · Una cadena con funciones separadas

El proyecto 15 del laboratorio aporta una base de control de dirección y PWM con L293D, pero al revisar la página su enlace de simulación está vacío y su imagen no se encuentra en la ruta publicada. El curso no depende de ese recurso ausente: aporta un ejemplo nuevo de mando de banco, una tabla de interfaz y una práctica virtual numérica. El montaje con motor se organiza con el material confirmado o en banco compartido.

Un motor DC de escobillas no representa toda la electrónica de un motor BLDC de dron. El primero sirve aquí para ver la separación entre orden y potencia y para aprender medición y realimentación. El ESC de un BLDC cumple otra interfaz y controla sus fases. Se compara la arquitectura sin trasladar automáticamente conexiones ni parámetros de un dispositivo al otro.

Puente H, habilitación y alimentación

Un puente H permite aplicar distintas condiciones a los extremos de un motor. Las entradas de dirección y la habilitación deben interpretarse con la hoja del driver concreto. Deshabilitar, dejar libre y frenar no son necesariamente el mismo estado eléctrico. La clase comienza con movimiento en un solo sentido y parada de mando, de manera que la observación sea fácil de relacionar con las señales.

Perfil de conexiones del ejemplo nuevo

Señal	GPIO clásico	Papel
ENABLE	25	PWM de mando
IN1	26	Dirección del banco
IN2	27	Dirección del banco
GND	Referencia	Según esquema del driver

Una tensión que desaparece

La fuente entrega una tensión, pero en los bornes del motor se observa menos durante el movimiento. ¿La diferencia demuestra que el ADC falla?

No. Primero se identifica qué se midió y se considera la caída de tensión en la etapa de potencia y en las conexiones bajo esa carga. El circuito se estudia antes de atribuir el síntoma a otro subsistema.

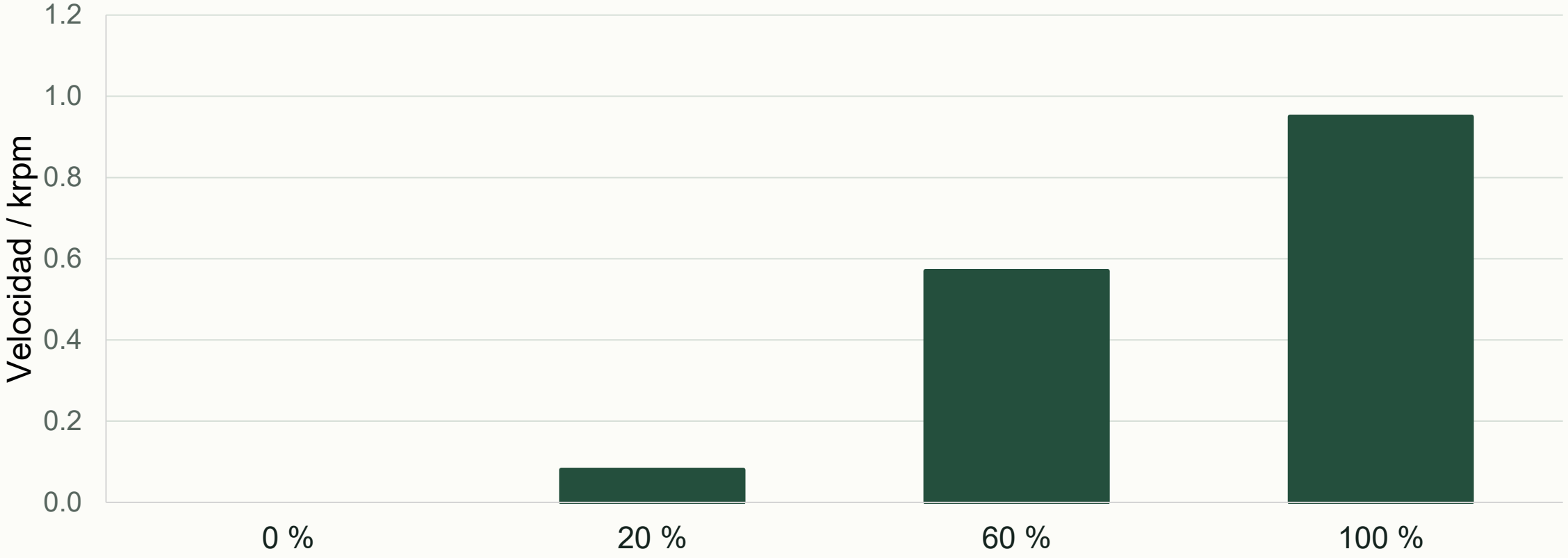
Caracterizar antes de controlar

La misma orden PWM no garantiza la misma velocidad con distintas cargas, tensiones o condiciones de arranque. Puede existir una zona en la que el motor aún no inicia movimiento y otra en la que sí continúa girando después de haber arrancado. Para estudiar esa respuesta se conservan fuente, montaje y sentido. Primero registramos el efecto observado; la próxima clase añadirá un método explícito de medición de RPM.

Datos sintéticos para practicar lectura

Mando / %	Velocidad / RPM	Condición
0	0	Modelo didáctico
20	80	Modelo didáctico
60	570	Modelo didáctico
100	950	Modelo didáctico

Mismo motor: PWM y velocidad no son iguales



Datos sintéticos del caso de clase. El banco real debe caracterizarse con su fuente, motor, driver y carga.

Mando explícito y estado inicial

El ejemplo completo inicia con el driver deshabilitado y acepta órdenes por el monitor serie. El mando de aula se limita y vence si no se renueva. Ese comportamiento se documenta para evitar interpretar una parada temporal como un fallo del driver. La versión incluida trabaja en un solo sentido: el alumno estudia la tabla del componente antes de ampliar una inversión.

Núcleo del banco c09_motor

```
// El mando inicia en cero.
if (command == '+') duty = min(160, duty+20);
if (command == 's') duty = 0;
if (uint32_t(now-commandAt) > 2000) duty = 0;
motor.write(duty);
```

Lee el fragmento. Predice una salida y cambia una sola condición antes de ejecutar.

Interpretación · Mando explícito y estado inicial

La frecuencia de PWM es una elección de diseño del banco. No se enseña que 5 kHz sea una frecuencia “ideal” universal para L293D. El efecto audible, las pérdidas de conmutación y el comportamiento del conjunto pueden cambiar con la frecuencia. El docente elige una condición de referencia compatible con su montaje y la mantiene durante la primera comparación. Cambiar frecuencia y carga simultáneamente no produce una prueba fácil de interpretar.

Laboratorio de mando y respuesta

La comparación se realiza con motor de baja tensión sujeto en el banco y bajo el procedimiento docente. El alumno sin motor puede estudiar la señal de habilitación y resolver los registros sintéticos; la evidencia del ensayo físico queda a cargo del equipo que lo ejecuta. El propósito común es explicar la cadena completa, no afirmar que un movimiento visto en pantalla valida corriente o temperatura del hardware.

Predicción y explicación

¿Dos fuentes implican aislamiento galvánico?

Identificar qué falta para hablar de RPM medidas.

Práctica · Laboratorio de mando y respuesta

1. Presenta el esquema de la etapa y señala por dónde circula la energía del motor.

2. Comprueba alimentación lógica, alimentación de potencia e interfaz del componente.

3. Ejecuta c09_motor primero con la salida observada y sin una carga no revisada.

4. En el banco docente, ordena incrementos pequeños dentro del límite previsto y observa el inicio de movimiento.

5. Comprueba parada por orden y vencimiento del mando.

6. Registra configuración, orden, tensión observada y descripción del movimiento.

7. Prepara qué variable y qué sensor faltan para informar RPM.

Comparación con la arquitectura de drones

Para una carga mecánica auxiliar de UAV, elegir el actuador empieza por la función: posicionar un soporte, accionar una pieza o sostener una velocidad. El tipo de motor y la información que entrega su sistema cambian la arquitectura. En lugar de escoger por apariencia, el equipo escribe qué orden recibe y qué observación necesitaría para verificar su función.

Dispositivos que no se intercambian por nombre

Sistema	Interfaz de potencia	Qué se aprende aquí
DC de escobillas	Puente H o etapa adecuada	Mando y energía
Servo de posición	Control interno propio	Pulso y posición
BLDC con ESC	Conmutación electrónica	Cadena de interfaces

Interpretación · Comparación con la arquitectura de drones

Investiga en la hoja del driver el nombre y la condición de cada alimentación. Compara luego un estado deshabilitado con uno de frenado según su tabla funcional. Describe la diferencia sin generalizarla a todos los puentes H. El siguiente paso consiste en obtener una medida de movimiento cuya unidad y referencia podamos defender.

Práctica guiada

1. Separar señal, fuente y carga en el esquema antes de mostrar el código.
2. Revisar las alimentaciones de la hoja del driver.
3. Comparar orden PWM y respuesta del banco o del caso sintético.
4. Identificar qué falta para hablar de RPM medidas.

Aplicación en un banco para drones

La cadena controlador, etapa de potencia y motor permite entender la arquitectura de propulsión y de mecanismos auxiliares de un UAV.

Explica una decisión con el esquema, el programa o un dato. ¿Qué queda sin comprobar?

Preguntas de cierre

1. ¿PWM es una lectura de velocidad?

2. ¿Dos fuentes implican aislamiento galvánico?

3. ¿El L293D se alimenta lógicamente a 3,3 V por usar ESP32?

Respuestas y razonamiento

1. No. Es un mando; la velocidad requiere un método de observación.

2. No. Depende de las conexiones y de la arquitectura de interfaz.

3. No. Se respeta la condición de VCC1 del fabricante y se revisan las entradas por separado.

Entrega de la clase

Esquema de potencia, registro de mando y explicación de la medida que falta.

Identifica versión, unidad y procedencia. Conserva la evidencia y explica qué probarías después.

Encoder e interrupciones: medir velocidad con una definición

Calcular RPM desde pulsos usando el conteo por vuelta y el tiempo realmente transcurrido.

La instrumentación de un mecanismo UAV exige una medida antes de poder hablar de realimentación.

EN LÍNEA 2 HORAS ESP32 CLÁSICO

Contar no es todavía medir RPM

Un encoder transforma movimiento en señales que el programa puede contar. El número de pulsos solo tiene significado de velocidad cuando sabemos cuánto movimiento representa y en qué tiempo ocurrió. Un sensor puede especificar pulsos por revolución del eje del motor, mientras el proyecto observa el eje de salida de una reducción. Además, una biblioteca puede contar un flanco, ambos flancos o transiciones de dos canales. La definición que importa es la cuenta efectiva por vuelta de la referencia observada.

Datos necesarios

Dato	Pregunta	Unidad
Cuenta efectiva por vuelta	¿Qué flancos cuenta?	cuentas/vuelta
Ventana real	¿Cuánto tiempo pasó?	s o ms
Referencia mecánica	¿Qué eje se observa?	Identificador
Conteo	¿Qué ocurrió en la ventana?	cuentas

Interpretación · Contar no es todavía medir RPM

El proyecto de motor de la web no incluye esta medición, por eso se añade como práctica nueva. Se puede comenzar con un generador de pulsos del banco o un modelo de señal. Después se relaciona con un encoder real identificado. No se asignan 20 cuentas por vuelta a cualquier motor: ese número es una constante de ejercicio que se sustituye al caracterizar el dispositivo.

Conversión con unidades

Si realmente transcurrieron 110 ms, usar 100 ms en la cuenta sobreestimaría la velocidad. El código conserva elapsed = now-last y utiliza esa duración. La ventana aporta una media durante un intervalo; no es una velocidad instantánea perfecta. En un cambio rápido, una ventana larga mezcla estados anteriores con el más reciente.

Una misma cuenta y dos referencias

Referencia	Duración	Resultado
20 cuentas/vuelta	100 ms, 12 cuentas	360 RPM
20 cuentas/vuelta	110 ms, 12 cuentas	327,3 RPM
40 cuentas/vuelta	100 ms, 12 cuentas	180 RPM

Doce cuentas en una ventana

$$n_{rpm} = \frac{60\,\Delta N}{N_{vuelta}\,\Delta t_s} = \frac{60000\,\Delta N}{N_{vuelta}\,\Delta t_{ms}}$$

12/20 = 0,6 vueltas en 0,1 s. Son 6 vueltas por segundo y, por tanto, 360 RPM.

Nvuelta corresponde al método de conteo y al eje declarados.

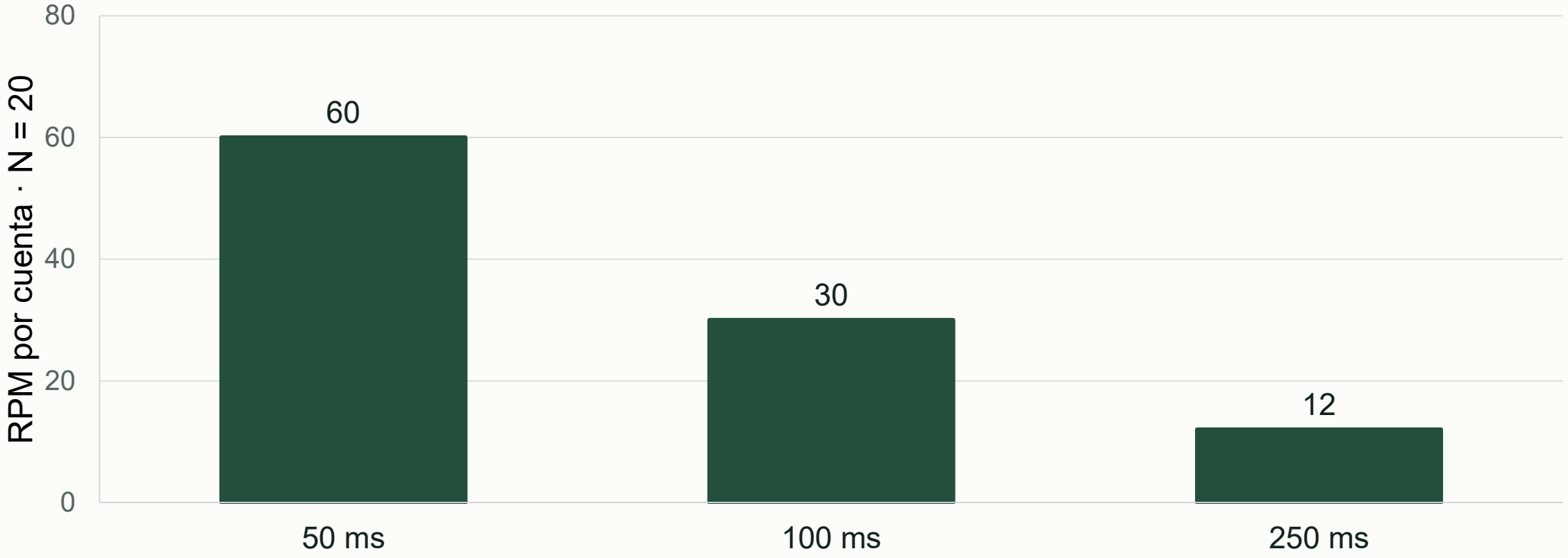
Resolución temporal y de conteo

Con 20 cuentas por vuelta y ventana de 0,1 s, una sola cuenta representa 30 RPM. Un número con muchos decimales no añade información que el conteo no tiene. Una ventana de 0,25 s reduce ese salto a 12 RPM, pero tarda más en describir un cambio. El equipo compara esa compensación con el comportamiento que desea observar.

Caso didáctico, 20 cuentas/vuelta

Ventana	Salto por cuenta	Compensación
50 ms	60 RPM	Respuesta más frecuente
100 ms	30 RPM	Condición de referencia
250 ms	12 RPM	Promedio más prolongado

Una cuenta cambia la lectura de velocidad



Cálculo con veinte cuentas efectivas por vuelta. Ventana mayor mejora el paso de lectura y agrega espera.

Qué hace la interrupción y qué hace loop()

La rutina de interrupción realiza una tarea breve: conservar el evento de conteo. La conversión, impresión y decisión se hacen fuera. volatile evita ciertas suposiciones del compilador sobre accesos, pero no convierte una secuencia de copiar y poner a cero en una operación indivisible. Por eso el ejemplo protege ese intercambio de manera explícita.

Reparto de tareas en c10_encoder

```
void IRAM_ATTR edge() {
  portENTER_CRITICAL_ISR(&mux);
  ++edges;
  portEXIT_CRITICAL_ISR(&mux);
}
// En loop(): copiar y poner a cero como una operacion.
portENTER_CRITICAL(&mux);
uint32_t count = edges;
edges = 0;
portEXIT_CRITICAL(&mux);
```

Lee el fragmento. Predice una salida y cambia una sola condición antes de ejecutar.

Interpretación · Qué hace la interrupción y qué hace loop()

La señal debe tener niveles compatibles y una forma que el sistema pueda interpretar. Un encoder con salida de colector abierto puede necesitar polarización; otro módulo puede entregar una señal que requiere adaptación. El banco identifica ese tipo de salida antes de conectar. Las transiciones espurias y el ruido no se corrigen inventando un nuevo número de cuentas por vuelta: se investiga la señal y el montaje.

Laboratorio de una vuelta y una ventana

El alumno sin encoder resuelve el conjunto de pulsos del curso y explica qué falta para trasladarlo a un motor real. En el taller compartido se contrasta el método con hardware disponible. Esta organización permite estudiar la medida antes de comprar un componente adicional y evita anunciar un encoder como parte del kit cuando su inventario aún no se ha confirmado.

Predicción y explicación

¿volatile protege copiar y reiniciar un contador?

Comprobar definición de vuelta, conteo y ventana.

Práctica · Laboratorio de una vuelta y una ventana

1. Identifica el eje y la convención de conteo que utilizarás.

2. Antes de convertir a RPM, comprueba las cuentas de una vuelta observada o de una señal conocida.

3. Ejecuta c10_encoder con el generador de pulsos o el encoder preparado.

4. Calcula manualmente una fila del registro con elapsed real.

5. Compara ventanas de 50, 100 y 250 ms sin cambiar a la vez el método de conteo.

6. Busca un error de factor dos o cuatro en un caso de prueba del docente.

7. Conserva fuente de señal, condiciones y resultado con unidades.

Qué necesita el controlador de esta medición

El lazo de control recibirá una estimación de velocidad con su periodo, dispersión y posibilidad de fallo. Un valor cero puede corresponder a motor parado, una ventana sin pulsos o una señal ausente. La interpretación exige contexto. La aplicación conoce si ordenó movimiento, cuánto tiempo pasó y qué otras comprobaciones existen. Esos datos ayudan a formular un estado de diagnóstico, aunque no convierten cualquier ausencia de pulsos en una causa demostrada.

Predicción y explicación

El monitor muestra 360,000 RPM con un salto de 30 RPM por cuenta. ¿Qué comunican esos tres decimales?

Investiga qué significa PPR o CPR en la ficha concreta de un encoder. Copia la definición, no solo el número. Si hay una reducción, señala a qué eje pertenece. Prepara una frase completa de tu método: “cuento flancos ascendentes de A, con tantas cuentas por vuelta del eje de salida, durante el intervalo registrado”. Esa frase será parte de la entrega del lazo cerrado.

Precisión aparente

El monitor muestra 360,000 RPM con un salto de 30 RPM por cuenta. ¿Qué comunican esos tres decimales?

No demuestran una precisión milésima. El formato de impresión debe respetar la información y las limitaciones del método.

Práctica guiada

1. Mostrar una señal de pulsos antes de convertir unidades.
2. Resolver 12 cuentas y contrastar dos duraciones reales.
3. Separar ISR y cálculo con el programa incluido.
4. Comprobar definición de vuelta, conteo y ventana.

Aplicación en un banco para drones

La instrumentación de un mecanismo UAV exige una medida antes de poder hablar de realimentación.

Explica una decisión con el esquema, el programa o un dato. ¿Qué queda sin comprobar?

Preguntas de cierre

1. ¿PPR basta sin saber qué cuenta la biblioteca?
2. ¿volatile protege copiar y reiniciar un contador?
3. ¿Ventana mayor mejora todo?

Respuestas y razonamiento

1. No. Se necesita la cuenta efectiva del método y la referencia mecánica.

2. No garantiza que la secuencia sea indivisible; se coordina el acceso compartido.

3. Reduce el salto de conteo, pero prolonga el promedio y cambia la respuesta temporal.

Entrega de la clase

Conversión de una fila, definición de cuenta por vuelta y comparación de ventanas.

Identifica versión, unidad y procedencia. Conserva la evidencia y explica qué probarías después.